# UNIVERSIDAD DEL NORTE

## FACULTAD DE INGENIERÍA

### CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

# *“Plan de Reestructuración y Mejoramiento Operativo de Menina Coiffure”*

Proyecto de Desarrollo Emprendedor y Transformación de Oportunidades en Soluciones Sostenibles para la Comunidad

Trabajo Final

**Asignatura:** Liderazgo y Desarrollo Emprendedor

**Docentes:**

Lic. Jorge R. Fernández Romero
Lic. D. Daniel Aguilera Aquino

**Integrantes:**

-Luján Ramírez
-Thiago Rodríguez
-Giovanni Rojas
-Danna Sanabria
-Noelia Servián

**Fecha de entrega: 23/10/2026**

**Asunción - Paraguay**

# ÍNDICE

**INTRODUCCIÓN.....4**
Pregunta central de investigación.....5
Autorización del beneficiario.....5
**CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.....6**
1.1 Antecedentes del rubro.....6
1.2 Reseña histórica de la empresa y personería jurídica.....6
1.3 Misión, visión y valores de la empresa.....7
1.3.1 Análisis de la misión.....7
1.3.2 Análisis de la visión.....8
1.3.3 Coherencia entre misión, visión, valores y el plan de mejoramiento.....9
1.4 Servicios ofrecidos.....10
1.5 Segmentación de clientes.....10
1.6 Localización.....11
1.6.1 Macrolocalización.....11
1.6.2 Microlocalización.....12
1.6.3 Entorno y accesibilidad.....13
1.7 Estructura organizacional actual (organigrama).....13
**CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....15**
2.1 Identificación y descripción del problema (estado actual AS-IS).....15
2.2 Objetivo general del plan de reestructuración y/o mejoramiento (estado futuro TO-BE).....15
2.3 Objetivos específicos del plan de reestructuración y/o mejoramiento.....16
**CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.....18**
3.1 Identificación y descripción de la propuesta de mejora.....18
3.1.1 Relación entre los problemas identificados y las propuestas de mejora.....18
3.1.2 Componente tecnológico: aplicación web de gestión.....19
3.1.3 Componente organizacional: procedimientos y distribución de tareas.....21
3.1.4 Acción de transferencia: inducción de uso y acompañamiento.....22
3.1.5 Plan de implementación.....23
3.1.6 Indicadores de seguimiento.....23
3.2 Ventajas de la implementación de la propuesta.....24
3.3 Problemas legales e institucionales relacionados con la realización del plan de mejora, permisos u otros.....26
3.3.1 Protección de datos personales.....26
3.3.2 Formalización tributaria.....27
3.3.3 Habilitación municipal.....28
3.3.4 Régimen de micro, pequeñas y medianas empresas.....28
3.3.5 Relaciones laborales.....29
3.3.6 Propiedad intelectual del software.....29
3.4 Arreglos administrativos y legales relacionados con proyectos del sector público o privado.....30
**CONCLUSIONES.....34**
**REFERENCIAS.....36**

## PÁGINA DE APROBACIÓN

El presente trabajo, titulado *«Plan de Reestructuración y Mejoramiento Operativo de Menina Coiffure»*, fue elaborado por los estudiantes que se detallan a continuación en el marco de la asignatura Liderazgo y Desarrollo Emprendedor de la Carrera de Ingeniería Informática, y evaluado por la Mesa Examinadora integrada por los profesores abajo firmantes.

| N.º | Nombre y apellido del estudiante | Calificación |
|---|---|---|
| 1 | Luján Ramírez | |
| 2 | Thiago Rodríguez | |
| 3 | Giovanni Rojas | |
| 4 | Danna Sanabria | |
| 5 | Noelia Servián | |

**Miembros de la Mesa Examinadora**

_____
Lic. Jorge R. Fernández Romero

_____
Lic. D. Daniel Aguilera Aquino

Asunción, ____ de _____ de 2026

# INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el trabajo final del proyecto desarrollado en el marco de la asignatura Liderazgo y Desarrollo Emprendedor. La asignatura propone que los estudiantes se involucren con una unidad productiva real de su entorno, identifiquen en ella una oportunidad de mejora, ejerzan un rol de liderazgo en la formulación de una propuesta y evalúen el valor que dicha propuesta puede generar para el emprendimiento. Bajo este enfoque, el trabajo aplica los conocimientos adquiridos a una situación concreta y verificable, y establece un vínculo entre el ámbito académico y las necesidades reales de una empresa de la comunidad.

La vinculación entre la universidad y el sector productivo local constituye uno de los ejes de esta propuesta. A través de la extensión universitaria, los conocimientos desarrollados durante la formación académica se aplican en beneficio de micro y pequeñas empresas que enfrentan a diario desafíos de gestión y crecimiento. De esta manera, el proyecto permite analizar una situación empresarial concreta, identificar oportunidades de mejora y plantear alternativas que generen valor y fortalezcan la sostenibilidad del emprendimiento.

El beneficiario externo seleccionado es **Menina Coiffure**, un centro de estética y peluquería familiar ubicado en la ciudad de Villa Elisa, Departamento Central, Paraguay. El propósito del proyecto es analizar su situación operativa actual y formular un plan de reestructuración y mejoramiento orientado a incrementar la eficiencia de sus procesos diarios y fortalecer su sostenibilidad comercial. El alcance del documento comprende la descripción de la empresa, la identificación de las principales dificultades que afectan su gestión, la definición de los objetivos del plan y la formulación de la propuesta de mejoramiento, junto con sus ventajas y su marco legal y administrativo.

Actualmente, buena parte de la gestión del salón se realiza mediante registros manuales y herramientas de comunicación no centralizadas, lo que dificulta la coordinación de turnos, el seguimiento de los clientes, el control de insumos y el registro de los ingresos. Frente a esta situación, la propuesta contempla el desarrollo e implementación de una aplicación web centralizada que digitalice estos procesos clave. Se busca que la tecnología funcione como una herramienta de apoyo para mejorar la organización, la calidad de la atención y la

toma de decisiones.

El proyecto se articula con la asignatura Programación IV, ámbito en el que se desarrollan los aspectos técnicos de la construcción de la solución informática. El enfoque de este documento, en cambio, corresponde a Liderazgo y Desarrollo Emprendedor, por lo que se centra en la oportunidad de mejora, las necesidades del emprendimiento, la generación de valor y las condiciones para que la propuesta contribuya a la sostenibilidad del negocio.

El documento se organiza en tres capítulos. El **Capítulo 1** describe la empresa: los antecedentes del rubro, su reseña histórica, su misión y visión con el análisis correspondiente, los servicios que ofrece, sus clientes, su localización y su estructura organizacional. El **Capítulo 2** identifica el problema a partir del estado actual (AS-IS), describe el estado futuro esperado (TO-BE) y formula los objetivos general y específicos del plan de mejoramiento. El **Capítulo 3** presenta la propuesta de mejoramiento, que relaciona cada problema con su solución, y analiza sus ventajas, los aspectos legales e institucionales involucrados y los arreglos administrativos necesarios para su realización. Finalmente, se exponen las conclusiones del trabajo y las referencias consultadas.

**Pregunta central de investigación**

*¿De qué manera un plan de mejoramiento operativo basado en la digitalización de los procesos de reservas, expediente de clientes, inventario de insumos y registro de ingresos puede superar las limitaciones de la gestión manual actual de Menina Coiffure y fortalecer la eficiencia de sus operaciones diarias y la sostenibilidad comercial del emprendimiento?*

**Autorización del beneficiario**

El proyecto cuenta con la autorización y el acompañamiento de la Sra. Mónica, fundadora y propietaria de Menina Coiffure, quien facilitó información sobre los procesos actuales del negocio y permitió identificar sus principales necesidades operativas, que sirven como base para la formulación del plan de mejoramiento. Este acompañamiento asegura que el diagnóstico refleje la operación real del emprendimiento y que la propuesta se ajuste a sus posibilidades y prioridades.

# CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

## 1.1 Antecedentes del rubro

La peluquería y la estética integran el sector de los servicios personales, un rubro caracterizado por el predominio de micro y pequeñas empresas de carácter familiar. En este tipo de negocios la estructura organizacional es reducida, las funciones administrativas y operativas suelen concentrarse en una misma persona y el crecimiento se apoya en la reputación construida dentro de la comunidad, más que en la inversión publicitaria.

Tres rasgos del rubro condicionan su forma de operar. El primero es el **componente relacional**: la fidelidad del cliente depende de la confianza con la profesional que lo atiende y del conocimiento acumulado sobre sus preferencias, sus antecedentes de color y los productos adecuados para su tipo de cabello o de piel. El segundo es la **organización por agenda**: la capacidad productiva se mide en turnos disponibles, de modo que el tiempo es el recurso crítico y cada superposición de citas o cupo vacío representa una pérdida directa de ingresos. El tercero es el **consumo de insumos por servicio**, como tintes, decolorantes, cremas de tratamiento y champús, cuyo control determina el costo real de cada atención y la continuidad del servicio.

A estos rasgos se suma una demanda influida por los eventos sociales y las fechas especiales, que genera picos de trabajo concentrados. Históricamente, la gestión de estos negocios se ha apoyado en registros manuales: cuadernos de turnos, anotaciones sueltas y, más recientemente, conversaciones de mensajería instantánea. En los últimos años, la digitalización de la relación con el cliente, mediante agendas en línea, recordatorios de turno e historial de servicios, se ha convertido en un factor de diferenciación incluso entre establecimientos de barrio, porque mejora la puntualidad, reduce las ausencias y ordena la información del negocio. Menina Coiffure se inscribe en este contexto: es un emprendimiento consolidado en su comunidad cuya operación diaria todavía descansa en registros manuales.

## 1.2 Reseña histórica de la empresa y personería jurídica

Menina Coiffure inició sus actividades en el año 2018 como un negocio local

orientado a satisfacer las necesidades de cuidado y estética personal de los vecinos de la zona. Su fundadora, la Sra. Mónica, identificó una oportunidad de mercado en Villa Elisa: ofrecer un espacio de atención cercana, accesible y versátil. Con el paso de los años, el emprendimiento consolidó su presencia en la zona, amplió gradualmente su cartera de servicios e incorporó colaboradoras para responder a la demanda. Esa evolución explica tanto la composición actual del equipo como la diversidad de prestaciones que ofrece el salón.

En cuanto a su personería jurídica, la empresa opera bajo la figura de **Persona Física (empresa unipersonal)** a nombre de su propietaria. Esta figura es habitual en emprendimientos de esta escala porque simplifica la administración del negocio, aunque implica que la propiedad y la responsabilidad recaen directamente en su titular.

### 1.3 Misión, visión y valores de la empresa

**Misión.** «Proporcionar servicios integrales de peluquería, estética y cuidado personal a familias de la comunidad de Villa Elisa, ofreciendo una atención cálida, personalizada y de calidad, orientada a realzar la belleza natural y el bienestar de cada cliente en un ambiente acogedor y accesible».

**Visión.** «Posicionarse como el centro de belleza y estética familiar de referencia en la ciudad de Villa Elisa, reconocido por su excelencia en el servicio, la constante actualización técnica de su equipo y el compromiso continuo con la satisfacción de sus clientes».

**Valores.** La empresa declara cuatro valores que orientan su trabajo cotidiano:

- Puntualidad y respeto.
- Higiene y calidad.
- Calidez y cercanía.
- Compromiso y pasión.

#### *1.3.1 Análisis de la misión*

Una misión bien formulada debe responder, de forma breve, a cuatro preguntas: qué hace la empresa, para quién lo hace, cómo lo hace y con qué propósito.

**Tabla 1.** *Elementos de la misión de Menina Coiffure*

| Elemento | Lo que expresa la misión | Observación |
|---|---|---|
| ¿Qué hace? | «Servicios integrales de peluquería, estética y cuidado personal» | Claro y coherente con las dos líneas de servicio que ofrece el salón. |
| ¿Para quién? | «Familias de la comunidad de Villa Elisa» | Coherente con un público que va desde niños hasta adultos mayores. Sin embargo, el salón también recibe clientes de otras zonas del Departamento Central, por lo que el alcance resulta algo restrictivo. |
| ¿Cómo lo hace? | «Atención cálida, personalizada y de calidad», «ambiente acogedor y accesible» | Expresa el principal diferencial del negocio: el trato cercano. Es el punto más fuerte de la misión. |
| ¿Para qué? | «Realzar la belleza natural y el bienestar de cada cliente» | Define con claridad el beneficio que recibe el cliente. |
| ¿Dónde? | Solo implícito: el salón como «ambiente acogedor» | No menciona el servicio a domicilio, que forma parte relevante de la oferta. |

En términos generales, la misión está bien formulada: es breve, comprensible y responde a los elementos esenciales. Se identifican dos oportunidades de mejora. La primera es que no refleja la modalidad a domicilio ni el alcance real de la clientela. La segunda, más relevante para este proyecto, es que promete una atención **personalizada** que hoy depende de la memoria de la propietaria, ya que no existe un registro del historial y las preferencias de cada cliente. A modo de sugerencia, para consideración de la propietaria, la misión podría expresarse así:

*«Brindar servicios integrales de peluquería, estética y cuidado personal a las familias de Villa Elisa y alrededores, en el salón y a domicilio, con una atención cálida, puntual y personalizada que realce la belleza natural y el bienestar de cada cliente».*

### *1.3.2 Análisis de la visión*

La visión describe la situación que la empresa aspira a alcanzar en el futuro. Para que oriente la toma de decisiones, conviene que sea inspiradora, realista, con un horizonte de tiempo definido y que pueda evaluarse.

**Tabla 2.** *Evaluación de la visión de Menina Coiffure*

| Criterio | Valoración | Comentario |
|---|---|---|
| Aspiración clara | Cumple | Ser «el centro de belleza y estética familiar de referencia» es una meta concreta y motivadora. |
| Realismo y alcance | Cumple | Limitar la aspiración a Villa Elisa es coherente con la escala actual del negocio. |
| Factores de éxito | Cumple | Excelencia en el servicio, actualización técnica y satisfacción del cliente son coherentes con los valores declarados. |
| Horizonte temporal | No cumple | No define un plazo, por lo que no es posible saber cuándo debería alcanzarse ni evaluar el avance. |
| Medibilidad | Parcial | «Referencia» y «excelencia» no tienen indicadores asociados. Podrían medirse con clientes recurrentes, turnos cumplidos o valoraciones de los clientes. |
| Gestión e innovación | Parcial | Menciona la actualización técnica del equipo, pero no la modernización de la gestión, que es la base del plan propuesto. |

La visión es coherente con la misión y con la escala del emprendimiento, pero carece de un horizonte temporal y de criterios que permitan medir su cumplimiento. Incorporar un plazo y la modernización de la gestión la vincularía directamente con el plan de mejoramiento. Una posible redacción, también como sugerencia, sería:

*«Para el año 2030, ser el centro de belleza y estética familiar de referencia en Villa Elisa y sus alrededores, reconocido por la excelencia y la personalización de su atención, la actualización técnica permanente de su equipo y una gestión moderna y organizada que garantice la puntualidad y la satisfacción de sus clientes».*

### *1.3.3 Coherencia entre misión, visión, valores y el plan de mejoramiento*

Los valores de calidez, cercanía, higiene y calidad se reflejan con claridad en la misión y la visión. La **puntualidad**, en cambio, es un valor declarado que no aparece en ninguno de los dos enunciados y es, precisamente, el aspecto que más se ve afectado por la gestión manual de turnos.

Este análisis muestra que el plan de mejoramiento no se aparta de la

identidad de la empresa, sino que es un medio para cumplirla: el historial digital de clientes sostiene la atención **personalizada** que promete la misión; el control de agenda y disponibilidad sostiene la **puntualidad** que la empresa declara como valor; y los reportes de ingresos e insumos aportan la información necesaria para crecer y convertirse en el centro de **referencia** que plantea la visión.

### 1.4 Servicios ofrecidos

La oferta de Menina Coiffure se organiza en dos líneas principales de servicios. La primera corresponde a los **servicios capilares**:

- Cortes de cabello para damas, caballeros y niños.
- Lavado, secado, modelado y peinados.
- Peinados casuales y para eventos sociales.
- Colorimetría: tintes, mechas, reflejos y balayage.
- Tratamientos de nutrición e hidratación capilar.

La segunda línea comprende los **servicios de estética y cosmetología**:

- Depilación facial y corporal.
- Tratamientos faciales básicos, limpieza e hidratación.
- Maquillaje social y profesional para eventos.

Además de la atención en el local, el emprendimiento presta servicios a domicilio, modalidad que amplía su alcance geográfico y que adquiere especial relevancia en la preparación de eventos sociales.

### 1.5 Segmentación de clientes

**Segmentación geográfica.** Residentes y trabajadores de Villa Elisa, especialmente de la zona de la calle Santo Domingo y de los barrios aledaños, además de personas provenientes de otras ciudades del Departamento Central.

**Segmentación demográfica.** El público atendido abarca desde niños de aproximadamente siete años hasta adultos mayores de setenta años o más. Es principalmente femenino, aunque el salón también atiende a niños y a público masculino. El nivel socioeconómico de la clientela se ubica entre medio-bajo y medio-alto.

**Segmentación psicográfica y conductual.** Personas que valoran el cuidado personal, la comodidad, la atención ágil y la confianza de ser atendidas por

un equipo local.

Este perfil confirma la importancia del trato personalizado y del conocimiento del historial de cada cliente como factores de fidelización, aspecto que se retoma al analizar las dificultades actuales del negocio.

## 1.6 Localización

### *1.6.1 Macrolocalización*

Menina Coiffure se ubica en la ciudad de **Villa Elisa**, Departamento Central, en la Región Oriental del Paraguay. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Asunción (Gran Asunción) y se encuentra a unos 11 km en línea recta al sur del centro de la capital. Esta ubicación le permite atender tanto a la población local como a clientes de ciudades vecinas del Departamento Central.

### *1.6.2 Microlocalización*

Se reúnen los datos de ubicación del establecimiento y la Figura 1 muestra su posición en el mapa.

**Tabla 3.** *Datos de localización de Menina Coiffure*

| Dato | Detalle |
|---|---|
| País / Región | Paraguay, Región Oriental |
| Departamento | Central |
| Ciudad | Villa Elisa |
| Barrio | San José |
| Dirección | Calle Santo Domingo esquina Tte. Américo Picco |
| Código postal | 111509 |
| Coordenadas geográficas | 25° 22′ 01,6″ S – 57° 34′ 41,3″ O<br>(−25,36712; −57,57815) |
| Teléfono de contacto | +595 984 971 625 |
| Horario de atención | Lunes a viernes de 8hs a 17hs |
| Tipo de local | Propio |
| Modalidades de atención | En el local (con turno previo y por orden de llegada) y a domicilio |

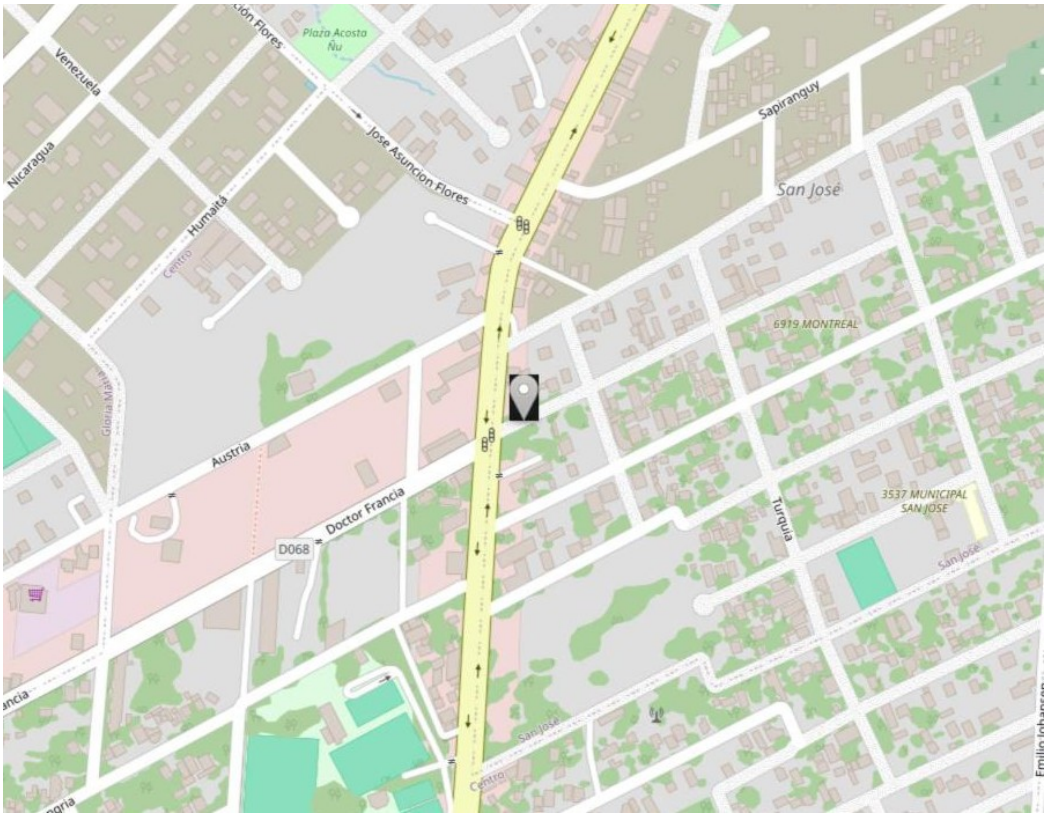



**Figura 1.** *Ubicación de Menina Coiffure en Villa Elisa*

### *1.6.3 Entorno y accesibilidad*

El salón se encuentra en una zona de uso mixto, residencial y comercial, a pocos metros de la ruta D068, una de las principales vías de circulación de la ciudad. Esta cercanía facilita el acceso a pie, en vehículo particular o en transporte público, y da visibilidad al local frente al tránsito diario de la zona.

La ubicación permite recibir tanto a clientes con turno agendado como a clientes ocasionales que llegan sin cita previa. Esto implica que la organización diaria del salón debe absorber al mismo tiempo la demanda planificada y la espontánea, y coordinar además los traslados de los servicios a domicilio. Esta combinación refuerza la necesidad de contar con una agenda centralizada que muestre la disponibilidad real del personal.

## 1.7 Estructura organizacional actual (organigrama)

Menina Coiffure presenta una **estructura organizacional lineal y centralizada**, propia de las microempresas familiares. Tiene pocos niveles jerárquicos, la autoridad y la toma de decisiones se concentran en la Gerencia General, y la comunicación entre la gerencia y el personal es directa e informal. Las funciones se agrupan en dos áreas: **Administración y Finanzas**, que reúne las compras, la caja, el control de ingresos y la gestión del local; y el **Área de Servicios**, que comprende la atención a los clientes en el salón y a domicilio. El equipo está integrado actualmente por tres personas.

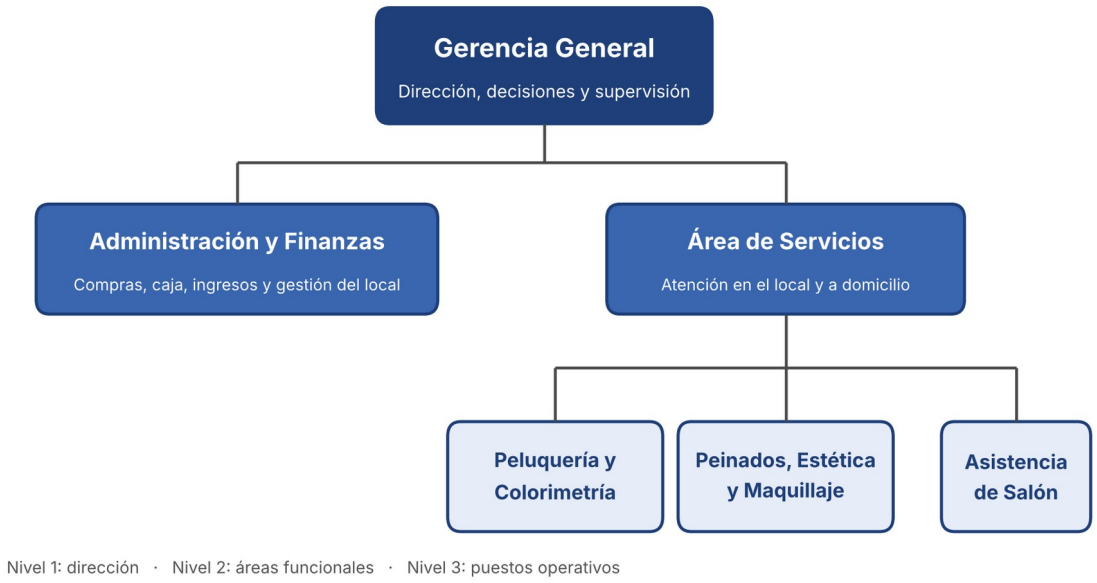



**Figura 2.** *Organigrama actual de Menina Coiffure*

Se describen los cargos que existen actualmente en la empresa y las funciones que corresponden a cada uno.

**Tabla 4.** *Cargos y funciones de Menina Coiffure*

| Cargo | Área(s) a cargo | Funciones principales |
|---|---|---|
| Gerente propietaria | Gerencia General<br>Administración y Finanzas<br>Peluquería y Colorimetría | Dirige el negocio y toma las decisiones; realiza las compras de insumos, la caja y la gestión del local; atiende servicios de peluquería general, tintes, maquillaje y depilación. |
| Estilista / Maquilladora | Peinados, Estética y Maquillaje | Realiza peinados y maquillaje social, asiste en el lavado y brinda atención general a los clientes. |
| Asistente de salón | Asistencia de Salón | Se encarga del área de lavacabezas, del orden y la limpieza del área de trabajo y de la asistencia a la gerencia durante los procesos estéticos. |

Como muestran la Figura 2 y la Tabla 4, la gerente propietaria concentra todas las funciones de dirección y administración y, además, presta servicios en forma directa. Esta concentración agiliza la toma de decisiones, pero convierte a la gerencia en el único punto donde se reúne la información del negocio: turnos, clientes, insumos e ingresos. Cuando la propietaria está atendiendo a un cliente, las demás tareas quedan en espera, aspecto que se analiza en el capítulo siguiente.

## CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

### 2.1 Identificación y descripción del problema (estado actual AS-IS)

Actualmente, Menina Coiffure gestiona sus operaciones mediante registros manuales e informales, principalmente cuadernos de papel y mensajería instantánea a través de WhatsApp. Esta metodología distribuye la información en soportes independientes que no se comunican entre sí y genera dificultades en cinco áreas del negocio, resumidas en la Tabla 5.

**Tabla 5.** *Situación actual de los procesos operativos*

| Área | Situación actual | Efectos |
|---|---|---|
| Gestión de reservas | La disponibilidad del personal se verifica manualmente antes de confirmar cada turno. | Pérdida de tiempo, riesgo de superposición de citas, demoras en las respuestas y cupos desaprovechados. |
| Historial y preferencias de clientes | No existe un registro centralizado de los antecedentes de atención de cada cliente. | Se pierden datos como preferencias, historial de tintes y profesional preferida. |
| Inventario de insumos | El consumo de tintes, decolorantes, cremas y champús no se registra por servicio ni se controlan existencias mínimas. | Mermas, faltantes imprevistos y desconocimiento del stock disponible. |
| Servicios a domicilio | La coordinación de los servicios fuera del local se realiza de manera aislada. | Difícil seguimiento de la ubicación, los horarios de traslado y la profesional asignada. |
| Registro de ingresos | Cobros, señas, pagos fraccionados, promociones y métodos de pago no se consolidan en una herramienta. | No se conocen con precisión los ingresos diarios y mensuales ni la rentabilidad del negocio. |

En conjunto, estas dificultades producen un efecto común: la información operativa permanece dispersa y depende de la memoria y la disponibilidad de la propietaria. Esta situación limita el aprovechamiento de la agenda, afecta la atención personalizada que la empresa declara en su misión y priva a la gerencia de datos confiables para planificar las compras, evaluar la rentabilidad y proyectar el crecimiento del emprendimiento.

### 2.2 Objetivo general del plan de reestructuración y/o mejoramiento (estado futuro TO-BE)

El estado futuro esperado consiste en una operación centralizada en una

única herramienta digital, en la que las reservas, el expediente de los clientes, el inventario de insumos y el registro de ingresos se administren de manera integrada. La aplicación web propuesta contempla módulos de clientes, servicios, personal, reservas y disponibilidad, historial de clientes, servicios a domicilio, inventario de insumos, registro de pagos e ingresos y reportes. La Tabla 6 resume el cambio esperado en cada área.

**Tabla 6.** *Estado futuro esperado por área*

| Área | Estado futuro (TO-BE) | Beneficio esperado |
|---|---|---|
| Gestión de reservas | Agenda digital con control automático de disponibilidad por profesional. | Sin superposiciones, respuestas más rápidas y mejor aprovechamiento de los cupos. |
| Historial de clientes | Expediente digital con preferencias, historial de color y profesional preferida. | Atención personalizada que no depende de la memoria. |
| Inventario de insumos | Control de stock con consumo estándar por servicio y alertas de existencia mínima. | Menos mermas y faltantes; compras planificadas. |
| Servicios a domicilio | Registro de dirección, horario de traslado y profesional asignada en la misma agenda. | Coordinación ordenada de la atención fuera del local. |
| Registro de ingresos | Registro de cobros, señas, promociones y métodos de pago con reportes. | Conocimiento preciso de ingresos y rentabilidad para decidir. |

En función de ese estado futuro se formula el siguiente objetivo general:

**Objetivo general:** *Diseñar e implementar un plan de mejoramiento operativo, mediante el desarrollo e integración de una aplicación web centralizada para la peluquería Menina Coiffure, que automatice la gestión de reservas, centralice el expediente de los clientes, controle el inventario de insumos y organice el registro de ingresos, optimizando la eficiencia de las operaciones diarias y fortaleciendo la sostenibilidad comercial del emprendimiento.*

### 2.3 Objetivos específicos del plan de reestructuración y/o mejoramiento

Para alcanzar el objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. **Reestructurar y digitalizar** los procesos operativos clave mediante una

plataforma web que sustituya el registro manual por módulos centralizados de clientes, catálogo de servicios, personal y turnos.

2. **Optimizar** la gestión de turnos y la atención al cliente mediante un módulo de control de disponibilidad que prevenga la superposición de horarios, gestione las citas en el local y a domicilio y mantenga un historial con las preferencias de los clientes.
3. **Establecer** un control preciso de los insumos mediante la gestión digital del stock y la definición de consumos estándar por servicio, con la posibilidad de ajustarlos según la atención realizada.
4. **Implementar** la gestión interna de ingresos, contemplando pagos divididos, promociones y múltiples métodos de pago, con reportes operativos y balances que apoyen el monitoreo de la gerencia.
5. **Capacitar** al personal y aplicar metodologías ágiles de trabajo para facilitar la implementación y la adopción de la solución informática.

# CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

A partir del diagnóstico desarrollado en el Capítulo 2, este capítulo presenta la propuesta de mejoramiento para Menina Coiffure, las ventajas de su implementación, los aspectos legales e institucionales que condicionan su realización y los arreglos administrativos necesarios para formalizarla.

## 3.1 Identificación y descripción de la propuesta de mejora

La propuesta consiste en un plan de mejoramiento operativo que combina tres componentes complementarios. El primero es **tecnológico**: una aplicación web centralizada que reemplaza los cuadernos y los mensajes dispersos por un único registro de la operación del salón. El segundo es **organizacional**: un conjunto de procedimientos de trabajo y una nueva distribución de tareas que aseguran que la herramienta se utilice de manera sistemática y que la información deje de depender exclusivamente de la propietaria. El tercero es de **transferencia**: una inducción de uso para el personal y un periodo de acompañamiento que permiten que la empresa adopte la solución y la sostenga en el tiempo.

En consecuencia, la tecnología se plantea como un medio y no como un fin: su valor depende de que los procesos del salón se reorganicen en torno a ella. Este enfoque responde a la orientación de la asignatura, que recomienda incorporar un componente tecnológico cuando aporta valor, y al objetivo general formulado en el apartado 2.2.

### *3.1.1 Relación entre los problemas identificados y las propuestas de mejora*

La Tabla 7 vincula cada problema identificado en el diagnóstico (Tabla 5 y apartado 1.7) con la propuesta de mejora que lo atiende y con el objetivo específico (OE) del apartado 2.3 al que contribuye. De esta forma, ninguna propuesta se plantea sin un problema que la justifique y ningún problema queda sin respuesta.

**Tabla 7.** *Relación entre problemas, propuestas de mejora y objetivos específicos*

| Problema identificado | Propuesta de mejora | Objetivo específico |
|---|---|---|
| Verificación manual de la disponibilidad, superposición de citas y cupos desaprovechados | Módulo de reservas y disponibilidad: agenda digital por profesional que impide registrar dos turnos en el mismo horario, admite turnos agendados y por orden de llegada, y permite consultar los cupos libres en el momento. | OE 1 y OE 2 |

| Problema identificado | Propuesta de mejora | Objetivo específico |
|---|---|---|
| Ausencia de un registro de los antecedentes y preferencias de los clientes | Módulo de clientes e historial: ficha de cada cliente con datos de contacto, servicios recibidos, fórmulas de color, preferencias y profesional preferida. | OE 2 |
| Consumo de insumos sin registro y sin control de existencias mínimas | Módulo de inventario: catálogo de insumos, consumo estándar asociado a cada servicio con posibilidad de ajuste, descuento del stock al registrar la atención y alertas de existencia mínima. | OE 3 |
| Coordinación aislada de los servicios a domicilio | Reservas a domicilio dentro de la misma agenda, con dirección del cliente, tiempo de traslado bloqueado y profesional asignada. | OE 2 |
| Cobros, señas y métodos de pago sin consolidar; rentabilidad desconocida | Módulo de pagos e ingresos: registro de cobros, señas, pagos divididos, promociones y métodos de pago, con reportes diarios y mensuales por servicio y por profesional. | OE 4 |
| Concentración de la información y de las tareas administrativas en la propietaria (apartado 1.7) | Perfiles de usuario con permisos diferenciados para la propietaria y las profesionales, registro de turnos compartido entre ambas, agenda que cada profesional consulta desde su celular y reportes que reúnen la información en el sistema y no en la memoria de la propietaria. | OE 1 |
| Riesgo de que la herramienta no se adopte por falta de familiaridad | Interfaz sencilla e intuitiva, inducción de uso en el salón, guía rápida en PDF y acompañamiento por WhatsApp durante las primeras semanas de operación. | OE 5 |

### *3.1.2 Componente tecnológico: aplicación web de gestión*

La aplicación se desarrolla en el marco de la asignatura Programación IV como una aplicación web; es decir, el personal la utiliza desde un navegador, sin instalar programas en sus dispositivos. Su diseño adaptable permite usarla tanto desde una computadora como desde un teléfono celular, lo que resulta adecuado para un negocio en el que el personal trabaja de pie y no necesariamente dispone de un equipo de escritorio. La información se almacena en una base de datos única, de modo que un turno registrado por la propietaria o por cualquiera de las profesionales queda visible de inmediato para todo el equipo.

El diseño de la interfaz responde a tres criterios: adaptable (responsive), sencillo e intuitivo. Cada pantalla concentra pocas acciones, con botones visibles y textos claros, y se prioriza el uso desde el teléfono celular, que es el dispositivo que el personal tiene siempre a mano. Este criterio parte de que el personal no tiene formación técnica y atiende de pie, entre un servicio y otro; por ello, la aplicación debe poder usarse sin un manual, de modo que registrar un turno o consultar la agenda demande pocos pasos.

Para su funcionamiento se recomienda alojar el sistema en un servidor virtual en la nube, por tres razones. La primera es que las profesionales pueden registrar desde su celular, en cualquier momento y lugar, los turnos que acuerdan con sus clientes por WhatsApp, sin esperar a estar en el local, lo que sostiene el procedimiento de registro único de turnos (apartado 3.1.3). La segunda es que permite consultar la agenda durante los servicios a domicilio: aunque son pocos, entre 4 y 8 por mes según la propietaria, cada uno requiere acceder al sistema fuera del local. La tercera es que no depende de un equipo encendido en el salón: aunque el local cuenta con una notebook y conexión wifi, una notebook se apaga, se descarga y se traslada, por lo que no resulta ideal como servidor permanente; la nube, además, permite brindar el soporte y el mantenimiento a distancia, con un costo mensual reducido. Como alternativa, si la propietaria no aceptara asumir ese costo, el sistema puede instalarse de forma local en la notebook con la que ya cuenta el salón, a la que los dispositivos del personal acceden a través de la red wifi del local; esta opción no requiere adquirir equipos ni genera costos mensuales, pero solo permite usar el sistema dentro del salón. En ambos casos, la aplicación se ejecuta en contenedores (Docker), lo que simplifica su instalación y permite pasar de una modalidad a otra sin modificarla; por esta misma razón, la opción en la nube requiere un servidor virtual y no un alojamiento web compartido, que no admite contenedores. La modalidad definitiva se confirmará con la propietaria y con la cátedra de Programación IV; ambas opciones se comparan en el apartado 3.4.

Los módulos de la solución reproducen el recorrido real de una atención: el cliente solicita un turno, la agenda verifica la disponibilidad, la profesional realiza el servicio, el sistema descuenta los insumos utilizados, se registra el cobro y la información se acumula en el historial del cliente y en los reportes de la gerencia. Así, un único registro alimenta al mismo tiempo la agenda, el inventario, los

ingresos y el expediente del cliente, lo que elimina la doble anotación que hoy se produce entre el cuaderno y la mensajería.

El acceso se realiza con usuario y contraseña, y cada perfil visualiza solo la información que necesita: la propietaria, como administradora, accede a todos los módulos y reportes, mientras que las profesionales consultan su agenda, registran y modifican turnos y registran las atenciones que realizan. Esta separación protege los datos de los clientes y los ingresos del negocio, y permite que cada profesional gestione sus propios turnos sin depender de que la propietaria los agende o se los comunique.

### *3.1.3 Componente organizacional: procedimientos y distribución de tareas*

La aplicación solo produce información confiable si todas las operaciones se registran en ella. Por ello, la propuesta incluye seis procedimientos básicos de trabajo, que se proponen a la propietaria para acompañar la puesta en marcha del sistema:

- **Registro único de turnos.** Todo turno se registra en la agenda, incluidos los que se acuerdan por WhatsApp o por teléfono; la mensajería se utiliza solo para comunicarse con el cliente.
- **Cierre de cada atención.** Al finalizar un servicio se registran el servicio realizado, los insumos utilizados y el cobro correspondiente.
- **Control semanal de stock.** Una vez por semana se revisan las alertas de existencia mínima y se planifican las compras a partir de ellas.
- **Política de señas y cancelaciones.** Se define y se comunica a los clientes una regla clara sobre las señas para los servicios de larga duración y a domicilio, y sobre el plazo para cancelar o reprogramar un turno.
- **Revisión diaria del reporte de ingresos.** Al final de la jornada, la propietaria revisa en el sistema el reporte de ingresos del día, desglosado por servicio y por método de pago, para verificar que todas las atenciones hayan quedado registradas con su cobro.
- **Respaldo semanal.** Además de las copias de seguridad automáticas del proveedor, una vez por semana la propietaria descarga una copia de la

base de datos a un medio externo, como una memoria USB, de modo que la información no dependa únicamente del servidor.

En cuanto a la distribución de tareas, la propuesta no crea nuevos cargos ni modifica la estructura lineal descrita en el apartado 1.7, sino que redistribuye funciones dentro del equipo actual. La propietaria deja de ser la única persona que agenda: cada profesional puede registrar directamente en el sistema los turnos que acuerda con sus clientes, mientras la agenda impide que se superpongan los horarios. Las profesionales registran también las atenciones que realizan, y la propietaria conserva la dirección del negocio, las compras y el control de los ingresos, ahora apoyada en reportes. Este cambio reduce el cuello de botella identificado en el diagnóstico sin aumentar los costos fijos del emprendimiento.

### *3.1.4 Acción de transferencia: inducción de uso y acompañamiento*

La guía de la asignatura plantea que el proyecto devuelva conocimiento a la comunidad mediante una acción concreta. En este caso, esa acción es una inducción de uso, que constituye una forma simplificada de capacitación del personal de Menina Coiffure en la aplicación y en los procedimientos descritos, y que responde al objetivo específico 5. Dado que la aplicación se diseña para ser sencilla e intuitiva (apartado 3.1.2), no se requiere una capacitación formal organizada en sesiones: basta con que el personal vea en funcionamiento las tareas de uso frecuente y cuente con apoyo para resolver las dudas que surjan durante la operación real.

La inducción está a cargo de una integrante del equipo con contacto directo con la beneficiaria, que muestra la aplicación en el propio salón, con los dispositivos que el personal utiliza a diario, en un momento acordado según la disponibilidad del local. En ella se recorren las tareas propias de cada perfil: en el caso de las profesionales, consultar su agenda y el historial de un cliente, registrar y modificar turnos en el local y a domicilio, y registrar una atención; en el de la propietaria, además, controlar los insumos y revisar el reporte de ingresos del día. La propietaria ya manifestó su disposición a recibir esta inducción, lo que favorece la adopción de la herramienta. Como material de apoyo, el equipo elabora una guía rápida de uso en formato PDF, con los pasos de cada tarea frecuente ilustrados con capturas de pantalla, y durante los 30 días posteriores a la instalación las dudas se resuelven por WhatsApp, un canal que el personal ya utiliza a diario. La inducción

se considera cumplida cuando la propietaria y las profesionales realizan de forma autónoma las tareas propias de su perfil.

### *3.1.5 Plan de implementación*

La propuesta se ejecuta en cinco fases sucesivas, que se detallan en la Tabla 8. La duración de cada fase se acordará con la propietaria en función del avance del desarrollo y de la disponibilidad del salón.

**Tabla 8.** *Plan de implementación de la propuesta*

| Fase | Actividades principales | Responsable |
|---|---|---|
| 1. Relevamiento y diseño | Validación de los procesos y requerimientos con la propietaria; diseño de los módulos y de la base de datos; definición de los procedimientos de trabajo; firma del acta de compromiso. | Equipo del proyecto y propietaria |
| 2. Desarrollo de módulos centrales | Clientes, servicios, personal, reservas y disponibilidad, e historial de clientes. | Equipo del proyecto |
| 3. Desarrollo de módulos de control | Servicios a domicilio, inventario, pagos e ingresos, y reportes; pruebas de funcionamiento. | Equipo del proyecto |
| 4. Puesta en marcha | Instalación del sistema en el servidor en la nube (o, como alternativa, en el equipo del salón); carga inicial de servicios, insumos y clientes; inducción de uso al personal. | Equipo del proyecto y personal del salón |
| 5. Acompañamiento y cierre | Soporte por WhatsApp durante 30 días, corrección de errores, medición de la línea base de los indicadores y firma del acta de entrega. | Equipo del proyecto y propietaria |

### *3.1.6 Indicadores de seguimiento*

Para evaluar si la propuesta alcanza sus objetivos se definen indicadores que se calculan a partir de los propios reportes del sistema (Tabla 9). Varios de ellos, como los turnos por semana, las ausencias y las cancelaciones, se obtienen directamente del registro de reservas, por lo que también permiten medir el efecto de las promociones que la empresa decida aplicar. Como referencia inicial, la propietaria estima que el salón atiende entre 15 y 25 clientes por semana y realiza entre 4 y 8 servicios a domicilio por mes. Sin embargo, dado que actualmente el negocio no registra estos datos de forma sistemática, el primer mes de operación servirá para establecer la línea base exacta de cada indicador, contra la cual se medirá la mejora en los meses siguientes. Este conjunto de indicadores responde

también a la observación del apartado 1.3.2, que señaló la falta de criterios para medir el cumplimiento de la visión de la empresa.

**Tabla 9.** *Indicadores de seguimiento de la propuesta*

| Indicador | Forma de cálculo | Meta |
|---|---|---|
| Superposición de turnos | Cantidad de turnos asignados a una misma profesional en horarios superpuestos | Cero superposiciones por mes |
| Turnos por semana | Cantidad de turnos atendidos por semana, en el salón y a domicilio (referencia inicial: entre 15 y 25 clientes) | Aumento respecto a la línea base |
| Registro de atenciones | (Atenciones registradas en el sistema / atenciones realizadas) × 100 | 100 % desde el segundo mes |
| Ausencias de clientes | (Turnos con ausencia del cliente / turnos agendados) × 100 | Reducción respecto a la línea base del primer mes |
| Cancelaciones | (Turnos cancelados / turnos agendados) × 100 | Reducción respecto a la línea base del primer mes |
| Faltantes de insumos | Cantidad de veces en que un servicio no pudo realizarse por falta de insumos | Cero faltantes por mes |
| Clientes recurrentes | (Clientes con dos o más atenciones en el trimestre / total de clientes atendidos) × 100 | Aumento respecto a la línea base |
| Control de ingresos | (Días en que se revisó el reporte de ingresos / días trabajados) × 100 | 100 % de los días trabajados |

### 3.2 Ventajas de la implementación de la propuesta

La implementación de la propuesta genera ventajas en distintos ámbitos del negocio, que se describen a continuación.

- **Operativas.** La agenda centralizada elimina la verificación manual de la disponibilidad, evita la superposición de turnos y permite responder de inmediato a los clientes. El registro único reemplaza la doble anotación entre el cuaderno y la mensajería, y reduce el tiempo que la propietaria dedica a tareas administrativas.
- **Comerciales.** El historial de cada cliente permite ofrecer una atención personalizada, recordar fórmulas de color y preferencias, y sugerir servicios en el momento oportuno, lo que favorece la fidelización, que en este rubro descansa en el componente relacional (apartado 1.1).

Además, una base de clientes ordenada habilita acciones futuras de comunicación y promoción.

- **Económicas y financieras.** El control de insumos reduce las mermas y las compras de urgencia, y el registro de ingresos permite conocer con precisión la facturación diaria y mensual, los servicios más rentables y el desempeño de cada línea de servicio. La gerencia pasa a decidir con datos y no con estimaciones.
- **Organizacionales.** La información deja de depender de la memoria de una sola persona. Al reunir la agenda, los clientes y los ingresos en un único registro y al permitir que las profesionales también registren turnos, la agenda deja de depender de una sola persona, se reduce el cuello de botella de la gerencia y la operación puede continuar aunque la propietaria esté atendiendo o ausente.
- **Estratégicas.** La propuesta materializa los compromisos de la misión y de los valores de la empresa, como la atención personalizada y la puntualidad, y aporta la gestión moderna que la visión necesita para concretarse (apartado 1.3.3). Asimismo, sienta la base para mejoras posteriores, como las reservas en línea por parte de los clientes o los recordatorios automáticos de turno.
- **De bajo costo.** El desarrollo, la instalación, la inducción de uso y el soporte inicial se realizan sin costo para la empresa, en el marco de la extensión universitaria. Su operación en la nube tiene un costo reducido, de aproximadamente USD 7 por mes, y la alternativa local no genera costos mensuales (apartado 3.4).

Junto con estas ventajas, la implementación presenta limitaciones que conviene reconocer y prever. La Tabla 10 las resume junto con las medidas propuestas para mitigarlas.

**Tabla 10.** *Limitaciones de la propuesta y medidas de mitigación*

| Limitación | Medida de mitigación |
|---|---|
| Resistencia al cambio y curva de aprendizaje del personal | Interfaz sencilla e intuitiva, inducción de uso en el salón, guía rápida en PDF y acompañamiento por WhatsApp. |

| Limitación | Medida de mitigación |
|---|---|
| En la alternativa local, acceso al sistema solo desde la red del salón: durante los servicios a domicilio (entre 4 y 8 por mes) no se puede consultar la agenda, y los turnos acordados fuera del local se registran recién al llegar | Adopción de la modalidad en la nube, recomendada en el apartado 3.1.2; si se opta por la alternativa local, consulta de la agenda antes de salir y registro de la atención al regresar. |
| Pérdida de datos por falla del servidor o, en la alternativa local, por falla o robo del equipo o por cortes de energía | Copias automáticas del proveedor y respaldo semanal en un medio externo; en la alternativa local, además, de ser posible, uso de un estabilizador o de una fuente de energía ininterrumpida (UPS). |
| Dependencia de la conexión a internet y del pago mensual del servidor | Cuenta del servidor a nombre de la empresa y costo bajo y previsible; uso de los datos móviles del celular si falla la conexión del salón; posibilidad de trasladar el sistema a un equipo local sin modificarlo. |
| Carga inicial de información (clientes, servicios e insumos) | Carga progresiva: primero los servicios y los insumos, y cada cliente en su siguiente visita. |
| Dependencia de los autores para modificar el sistema una vez concluido el soporte, ya que se entrega la aplicación y no su código fuente | Soporte por WhatsApp durante los 30 días posteriores a la instalación; concluido ese periodo, los cambios y el mantenimiento se acuerdan con los autores. La empresa conserva las credenciales de administración y la guía de uso. |

## 3.3 Problemas legales e institucionales relacionados con la realización del plan de mejora, permisos u otros

La implementación de la propuesta no requiere un permiso específico para su funcionamiento, ya que se trata de una herramienta de gestión interna. Sin embargo, el plan involucra el tratamiento de datos personales, la creación de una obra de software y el registro de ingresos, por lo que se vincula con normas de protección de datos, de propiedad intelectual y de formalización tributaria, municipal y laboral. Estos aspectos se analizan a continuación y se resumen en la Tabla 11.

### *3.3.1 Protección de datos personales*

La aplicación almacena datos personales de los clientes, como el nombre, el teléfono, la dirección para los servicios a domicilio, el historial de servicios y las preferencias, además de datos del personal. En Paraguay, este tratamiento está regulado por la Ley N.º 7593/2025, de Protección de Datos Personales, promulgada a fines de noviembre de 2025, que establece un marco general aplicable a entidades públicas y privadas y que será plenamente exigible dos años después de

su promulgación (Ferrere, 2025). La ley exige contar con una base legal o con el consentimiento del titular para tratar sus datos, limitar su uso a la finalidad para la que fueron recolectados y adoptar medidas técnicas y organizativas de seguridad y confidencialidad, incluida la privacidad desde el diseño. Además, reconoce a los titulares los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y portabilidad, y crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del MITIC, como autoridad de control (La Nación, 2025b).

Aunque la exigibilidad plena de la ley es posterior a la puesta en marcha del sistema, la propuesta incorpora sus principios desde el diseño: (a) se solicita el consentimiento del cliente al registrarlo y se le informa para qué se utilizarán sus datos; (b) se registran solo los datos necesarios para la atención; (c) el acceso está protegido con usuario, contraseña y perfiles diferenciados; (d) se realizan copias de respaldo semanales; y (e) se prevé un procedimiento sencillo para corregir o eliminar los datos de un cliente que lo solicite. Además, en la modalidad recomendada los datos quedan alojados en un proveedor externo de servicios en la nube, por lo que conviene elegir uno con medidas de seguridad reconocidas, restringir el acceso al servidor y mantener de forma permanente el acuerdo de confidencialidad descrito en el apartado 3.4; en la alternativa local, en cambio, los datos permanecen dentro del propio negocio. La información relacionada con la salud, como las reacciones alérgicas a tintes u otros productos, merece un cuidado especial: aunque es útil para la seguridad de la atención, conviene registrarla solo con el consentimiento expreso del cliente.

### *3.3.2 Formalización tributaria*

La empresa opera como persona física (apartado 1.2). Quien realiza una actividad económica en forma habitual debe estar inscrito en el Registro Único del Contribuyente (RUC) ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y tributar el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), establecido por la Ley N.º 6380/2019. Para las empresas unipersonales de menor tamaño, la normativa prevé regímenes simplificados: el IRE RESIMPLE, para ingresos anuales de hasta Gs. 80.000.000, que se liquida mediante una cuota fija y la emisión de boletas RESIMPLE, y el IRE SIMPLE, para ingresos anuales de hasta Gs. 2.000.000.000 (YoFacturo, s.f.-b). Además, los servicios de peluquería están gravados por el IVA a

la tasa general del 10 %, cuya aplicación depende del régimen en que se encuentre inscrita la contribuyente (YoFacturo, s.f.-a).

Este marco tiene dos implicancias para la propuesta. La primera es que el módulo de ingresos de la aplicación es un registro de gestión interna y **no sustituye los comprobantes legales**: las facturas o boletas deben seguir emitiéndose por los medios habilitados por la DNIT, ya sea en formato preimpreso timbrado o electrónico. La segunda es que el registro ordenado de los ingresos facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este sentido, la propietaria cuenta con RUC y emite comprobantes de venta, por lo que la empresa ya se encuentra formalizada ante la DNIT; el sistema complementa esa formalización con información ordenada para la liquidación de sus impuestos y le permite acceder a los beneficios descritos en el apartado 3.3.4.

### *3.3.3 Habilitación municipal*

La actividad comercial del salón requiere la habilitación del local y la patente comercial otorgadas por la Municipalidad de Villa Elisa, en ejercicio de las competencias que la Ley N.º 3966/2010, Orgánica Municipal, asigna a los municipios (YoFacturo, s.f.-a). Menina Coiffure cuenta con la patente comercial otorgada por la Municipalidad de Villa Elisa. La propuesta no modifica la actividad, la superficie ni el uso del local, por lo que no genera la necesidad de nuevos permisos municipales; solo corresponde mantener la patente vigente, ya que es una condición para que la empresa opere de manera formal.

### *3.3.4 Régimen de micro, pequeñas y medianas empresas*

La Ley N.º 4457/2012, para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), modificada por la Ley N.º 7444/2024, establece un régimen de apoyo a este segmento. A partir de la modificación, la cédula MIPYMES se emite de forma automática para las empresas con RUC activo, y las microempresas acceden a beneficios como descuentos de hasta el 75 % en los tributos por servicios prestados por organismos del Estado y municipalidades (La Nación, 2025a). Por su escala, Menina Coiffure puede encuadrarse como microempresa y, dado que cuenta con RUC activo, está en condiciones de acceder a la cédula MIPYMES y a estos beneficios, lo que reduciría el costo de cumplir con las obligaciones descritas en los apartados anteriores.

### *3.3.5 Relaciones laborales*

Además de la propietaria, el salón cuenta con dos colaboradoras (apartado 1.7). Cuando existen horario, dirección y pago por parte del salón, se presume la existencia de una relación de trabajo, regida por el Código del Trabajo (Ley N.º 213/1993) y por el régimen de seguridad social del Instituto de Previsión Social (IPS) (YoFacturo, s.f.-a). Si bien este aspecto excede el alcance directo de la propuesta, resulta relevante por dos motivos: la aplicación registra datos del personal, que también están protegidos por la ley de protección de datos personales, y los reportes por profesional documentan la actividad de cada colaboradora, lo que facilita la gestión de su situación laboral.

### *3.3.6 Propiedad intelectual del software*

La aplicación es una obra protegida por la Ley N.º 1328/1998, de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que protege los programas de ordenador en los mismos términos que las obras literarias. La protección nace con la creación de la obra y no requiere registro, aunque este puede realizarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) como constancia formal (DINAPI, s.f.). Los autores del software son los integrantes del equipo; por lo tanto, para que la empresa pueda utilizarlo con seguridad jurídica, es necesario formalizar una licencia de uso a su favor, que no incluye la entrega del código fuente ni el derecho a modificarlo (apartado 3.4). Asimismo, la aplicación se construye con herramientas de código abierto, como Laravel y Vue.js, distribuidas bajo la licencia MIT, que permite su uso en proyectos de este tipo. Por último, conviene verificar si la Universidad del Norte establece disposiciones propias sobre la titularidad de los trabajos desarrollados en sus actividades académicas y de extensión.

**Tabla 11.** *Síntesis de los aspectos legales e institucionales*

| Aspecto | Norma o institución | Implicancia para la propuesta | Acción prevista |
|---|---|---|---|
| Datos personales | Ley N.º 7593/2025; Agencia Nacional de Protección de Datos Personales (MITIC) | Tratamiento de datos de clientes y del personal | Consentimiento, minimización, control de acceso, respaldos y atención de solicitudes |
| Tributario | Ley N.º 6380/2019; DNIT | El sistema no reemplaza los comprobantes legales | Cuenta con RUC y emite comprobantes; mantener la facturación habilitada |

| Aspecto | Norma o institución | Implicancia para la propuesta | Acción prevista |
|---|---|---|---|
| Municipal | Ley N.º 3966/2010; Municipalidad de Villa Elisa | Patente y habilitación vigentes para operar | Cuenta con patente; mantenerla vigente; no se requieren nuevos permisos |
| MIPYMES | Ley N.º 4457/2012 y Ley N.º 7444/2024; MIC | Acceso a beneficios para microempresas | Acceder a la cédula MIPYMES, disponible por contar con RUC activo |
| Laboral | Ley N.º 213/1993; IPS | Datos y actividad del personal | Proteger los datos del personal; evaluar su situación laboral |
| Propiedad intelectual | Ley N.º 1328/1998; DINAPI | Los autores del software son los estudiantes | Licencia solo de uso a favor de la empresa; registro opcional |

### 3.4 Arreglos administrativos y legales relacionados con proyectos del sector público o privado

Menina Coiffure es una empresa del sector privado y la propuesta se ejecuta como un proyecto de extensión universitaria, sin fines de lucro para el equipo. Para que su realización y su continuidad queden respaldadas, y como complemento de la autorización otorgada por la propietaria, se proponen los siguientes arreglos administrativos y legales:

- **Acta de compromiso.** Al inicio del proyecto, el equipo y la propietaria suscriben un acta que define el objeto, el alcance, el carácter gratuito, los plazos y las obligaciones de cada parte: el equipo se compromete a desarrollar e instalar el sistema y a realizar la inducción de uso del personal, y la empresa, a facilitar la información necesaria y a designar a una persona responsable.
- **Licencia de uso y acta de entrega.** Los estudiantes, como autores, otorgan a la empresa una licencia de uso gratuita, no exclusiva y por tiempo indefinido, que le permite utilizar el sistema para sus propias operaciones, sin derecho a modificarlo, venderlo ni cederlo a terceros. La empresa recibe la aplicación en funcionamiento, pero no su código fuente, que queda en poder de los autores; por ello, cualquier modificación posterior se acuerda con ellos. Los autores conservan, además, el derecho de mencionar el proyecto con fines académicos. Al

finalizar, un acta de entrega deja constancia de la recepción del sistema instalado, de las credenciales de administración y de la guía rápida de uso.

- **Acuerdo de confidencialidad.** Mediante este acuerdo, los integrantes del equipo se comprometen a utilizar la información del negocio solo para los fines del proyecto y a no divulgarla, en concordancia con el apartado 3.3.1. En la modalidad en la nube, el compromiso es permanente mientras el equipo administre el servidor en el que se alojan los datos; si se opta por la alternativa local, se limita a la instalación, la carga inicial y el soporte, incluidas las capturas de pantalla que se compartan por WhatsApp.
- **Control de la empresa sobre el sistema.** La cuenta del servidor en la nube se registra a nombre de la empresa y se paga con sus propios medios, de modo que la empresa conserva la titularidad del servicio, de los datos y de las credenciales de administración; en la alternativa local, el sistema se instala en la notebook de la empresa. En ambos casos se evita que la continuidad del sistema dependa de equipos o cuentas personales de los estudiantes.
- **Soporte posterior a la entrega.** El equipo brinda soporte por WhatsApp durante los 30 días posteriores a la instalación, para resolver dudas y corregir errores. Concluido ese periodo, las modificaciones y el mantenimiento se acuerdan con los autores, que son quienes conservan el código fuente.
- **Respaldo de la información.** Además de las copias automáticas del proveedor, la propietaria descarga una vez por semana una copia de la base de datos a un medio externo, siguiendo el procedimiento descrito en la guía rápida de uso, de modo que la información del negocio no dependa de un único proveedor ni de un único equipo.
- **Responsable interno.** La propietaria, como administradora del sistema, es responsable de crear y dar de baja a los usuarios, custodiar las contraseñas y atender las solicitudes de los clientes sobre sus datos.

La Tabla 12 detalla los costos asociados a la propuesta y la parte que asume cada uno.

**Tabla 12.** *Costos de la propuesta*

| Concepto | Costo estimado | Responsable |
|---|---|---|
| Análisis, desarrollo e instalación del sistema | Sin costo (extensión universitaria) | Equipo del proyecto |
| Inducción de uso, guía rápida y soporte por WhatsApp | Sin costo | Equipo del proyecto |
| Modalidad en la nube (recomendada): servidor virtual y copias automáticas | Aprox. USD 7,20 por mes | Empresa |
| Alternativa local: notebook del salón que funciona como servidor | Sin costo: el salón ya cuenta con una notebook | Empresa |
| Alternativa local: red wifi del salón | Sin costo adicional: se utiliza la conexión existente | Empresa |
| Medio de respaldo (memoria USB o almacenamiento en la nube) | Costo bajo y por única vez, o gratuito en planes básicos de almacenamiento | Empresa |

En consecuencia, el único costo recurrente para la empresa corresponde a la modalidad recomendada en la nube, con un costo de referencia de USD 6 por mes por un servidor virtual de 1 GB de memoria, más USD 1,20 por mes por copias de seguridad automáticas, según la tarifa publicada por el proveedor DigitalOcean para su plan básico (DigitalOcean, s.f.); es decir, aproximadamente USD 7,20 por mes. Considerando que el salón atiende entre 15 y 25 clientes por semana, es decir, entre 60 y 100 atenciones al mes, este costo representa menos de USD 0,15 por atención. Un alojamiento web compartido, aunque es más económico, no permite ejecutar contenedores, por lo que no resulta adecuado para esta aplicación. Si la propietaria no aceptara asumir este costo, la alternativa local no genera costos recurrentes. La Tabla 13 compara ambas modalidades; la modalidad definitiva se confirmará con la propietaria y con la cátedra de Programación IV.

**Tabla 13.** *Comparación entre la instalación local y el alojamiento en la nube*

| Criterio | Instalación local (alternativa) | Alojamiento en la nube (recomendada) |
|---|---|---|
| Costo mensual | Sin costo | Aprox. USD 7,20 |
| Requisitos | Notebook del salón encendida durante el horario de atención y red wifi | Conexión a internet |

| Criterio | Instalación local (alternativa) | Alojamiento en la nube (recomendada) |
|---|---|---|
| Acceso al sistema | Solo desde la red del salón | Desde cualquier lugar |
| Servicios a domicilio | Sin acceso a la agenda fuera del local | Acceso a la agenda desde el celular |
| Ubicación de los datos | Dentro del negocio | En un proveedor externo |
| Principal riesgo | Pérdida de datos por falla o robo del equipo | Dependencia del pago mensual y de internet |
| Mantenimiento | Requiere acceso al equipo del salón | Puede realizarse de forma remota |

Con estos arreglos, la propuesta queda respaldada en términos administrativos y legales: la empresa recibe una herramienta que puede usar de forma autónoma y un canal acordado para su mantenimiento, los autores conservan el reconocimiento y el control de su obra, y los datos de los clientes quedan protegidos durante todo el proceso.

## CONCLUSIONES

El diagnóstico realizado mostró que Menina Coiffure es un emprendimiento consolidado en su comunidad, con una identidad clara y un fuerte componente relacional, cuya gestión diaria descansa todavía en cuadernos y mensajería instantánea. Esta forma de trabajo dispersa la información de reservas, clientes, insumos e ingresos, y la concentra en la memoria de la propietaria, lo que genera superposiciones de turnos, pérdida de datos de los clientes, faltantes de insumos y desconocimiento de la rentabilidad del negocio.

En respuesta a la pregunta central de investigación, el trabajo concluye que un plan de mejoramiento basado en la digitalización de estos procesos puede superar las limitaciones de la gestión manual siempre que combine tres elementos: una aplicación web que centralice la operación en un único registro, procedimientos de trabajo que aseguren su uso sistemático y una redistribución del registro de turnos que reduzca la dependencia de la propietaria, todo ello acompañado por una inducción de uso que, gracias a una interfaz sencilla e intuitiva, facilita la adopción de la herramienta por parte del personal. La relación establecida entre cada problema, su propuesta de mejora y su objetivo (Tabla 7) muestra que la solución responde a necesidades reales del emprendimiento y no a la incorporación de tecnología por sí misma.

La propuesta es viable en términos económicos, ya que su desarrollo, su instalación y la inducción de uso no tienen costo para la empresa, y su operación en la nube, la modalidad recomendada, tiene un costo reducido de aproximadamente USD 7 por mes, que puede evitarse con la alternativa local. También es viable en términos legales e institucionales, siempre que se respeten los principios de la Ley N.º 7593/2025 en el tratamiento de los datos personales, que se formalice la licencia de uso del software y que la empresa mantenga la emisión de sus comprobantes por los medios habilitados por la DNIT. Asimismo, el plan es coherente con la misión y la visión de la empresa, ya que sostiene la atención personalizada y la puntualidad que estas declaran.

Como recomendaciones, se sugiere a la propietaria: (a) medir durante el primer mes la línea base de los indicadores propuestos y revisarlos mensualmente; (b) considerar la actualización de la misión y la visión sugerida en el apartado 1.3; (c) mantener vigentes la patente municipal y las obligaciones tributarias, verificar la

situación laboral de las colaboradoras y aprovechar los beneficios del régimen MIPYMES a los que puede acceder por contar con RUC; (d) confirmar el alojamiento del sistema en la nube, que permite registrar turnos desde cualquier lugar y consultar la agenda durante los servicios a domicilio; y (e) evaluar, en una etapa posterior, la incorporación de reservas en línea por parte de los clientes y de recordatorios automáticos de turno.

## REFERENCIAS


DigitalOcean. (s.f.). *Droplet pricing*. https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual [DINAPI]. (s.f.). *Instructivo: Industria del software*. https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/biblioteca/documentos/Instructivo-Industria-del-Software-1.2-6.pdf

Ferrere. (2025). *Paraguay adopta su ley de protección de datos personales*. https://ferrere.com/es/novedades/paraguay-adopta-su-ley-de-proteccion-de-datos-personales/

La Nación. (2025a, 9 de enero). *Ley de mipymes: más de 360 mil empresas accederán a beneficios sin trámites adicionales*. https://www.lanacion.com.py/negocios/2025/01/09/ley-de-mipymes-mas-de-360-mil-empresas-accederan-a-beneficios-sin-tramites-adicionales/

La Nación. (2025b, 28 de noviembre). *Nueva ley de datos personales refuerza la privacidad sin recortar la transparencia pública*. https://www.lanacion.com.py/politica/2025/11/28/nueva-ley-de-datos-personales-refuerza-la-privacidad-sin-recortar-la-transparencia-publica/

Ley N.º 213/1993. (1993). *Que establece el Código del Trabajo*. Congreso Nacional de la República del Paraguay.

Ley N.º 1328/1998. (1998). *De derecho de autor y derechos conexos*. Congreso Nacional de la República del Paraguay. https://www.pj.gov.py/images/contenido/ddpi/leyes/ley-1328-del-98-derecho-de-autor-y-derechos-conexos.pdf

Ley N.º 3966/2010. (2010). *Orgánica municipal*. Congreso Nacional de la República del Paraguay.

Ley N.º 4457/2012. (2012). *Para las micro, pequeñas y medianas empresas*. Congreso Nacional de la República del Paraguay.

Ley N.º 6380/2019. (2019). *De modernización y simplificación del sistema tributario nacional*. Congreso Nacional de la República del Paraguay.

Ley N.º 7593/2025. (2025). *De protección de datos personales*. Congreso Nacional de la República del Paraguay.

YoFacturo. (s.f.-a). *Cómo abrir una peluquería en Paraguay*. https://yo-facturo.com/blog/como-abrir-una-peluqueria-paraguay/

YoFacturo. (s.f.-b). *IRE RESIMPLE e IRE SIMPLE en Paraguay*. https://yo-facturo.com/blog/ire-resimple-ire-simple-paraguay/